2026 순심여중 3학년 2학기 중간 분석표

수학 · Ⅰ. 삼각비 (삼각비의 뜻과 값, 삼각비의 활용), Ⅱ. 원의 성질 (원과 직선, 원주각)

만점 **100.00점**

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
24문항	18문항 · 72.00점	6문항 · 28.00점	10문항 (49%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	닮은 직각삼각형과 삼각비	$\sin A$는 어느 직각삼각형으로 구해도 같다	하	3	②
2	선택형	삼각비의 값	$\overline{AB}=\sqrt{3+9}=2\sqrt{3}$	하	3	④
3	선택형	특수각의 삼각비로 각 구하기	$\cos 60^\circ=\dfrac{1}{2}$	하	3	③
4	선택형	현의 수직이등분선 - 중심까지의 거리	중심에서 현에 내린 수선은 현을 이등분	하	3	②
5	선택형	직각삼각형의 내접원	넓이 $=\dfrac{1}{2}r(a+b+c)$	중	3	③
6	선택형	원주각과 중심각	$\angle BOC=2\angle BAC$, $\triangle OBC$는 이등변	하	3	④
7	선택형	이차방정식의 근과 삼각비	$\dfrac{\sin A}{\tan A}=\cos A$	중	4	④
8	선택형	사분원과 삼각비의 변화	$x\to 90^\circ$: $\sin x\to 1$, $\cos x\to 0$, $\tan x$는 한없이 커짐	중	4	⑤
9	선택형	닮은 직각삼각형에서 각 찾기	$\triangle EDC\sim\triangle ABC\to\angle x=\angle A$	중	4	②
10	선택형	원의 일부분 - 반지름 구하기	중심은 CD의 연장선 위 $\to r^2=7^2+(r-3)^2$	중	4	①
11	선택형	원에 외접하는 사각형	$\overline{AB}+\overline{CD}=\overline{AD}+\overline{BC}$, 높이 = 지름	상	4	②
12	선택형	원의 접선과 중심각	$\angle TOP=2\angle TBA=60^\circ$, $\overline{OT}\perp\overline{PT}$	상	4	③
13	선택형	둔각삼각형의 변의 길이	A에서 BC 연장선에 수선 $\to 45^\circ$ 직각삼각형	상	5	⑤
14	선택형	두 현이 만나는 각과 호의 길이	$\angle APD=\angle ABD+\angle BDC$ (외각) → 호의 원주각 합	최상	5	⑤
15	선택형	종이 접기와 삼각비	$\overline{BP}=\overline{PD}=10$, $\overline{BQ}=\overline{BP}$ (이등변)	상	5	①
16	선택형	직선의 기울기와 tan	기울기 $=\tan a$	상	5	⑤
17	선택형	원의 접선과 삼각비·넓이	$\overline{AO'}=8$, $\overline{O'T}=4\to\angle AO'T=60^\circ$	최상	5	①
18	선택형	사각형의 넓이와 대각선이 이루는 각	$\square=\dfrac{1}{2}\times\overline{OB}\times\overline{AC}\times\sin a$	최상	5	④
19	서술형	삼각비의 대소와 식 간단히 하기	$45^\circ<x<90^\circ$이면 $\sin x>\cos x$	중	4	$\dfrac{5}{6}$
20	서술형	직각삼각형의 수선과 특수각	$\angle C=30^\circ$, $\angle BAD=30^\circ$	중	4	6
21	서술형	동심원과 접선 - 현의 길이	접점 H는 AB의 중점, $\overline{OH}\perp\overline{AB}$	중	4	$4\sqrt{10}\,\mathrm{cm}^2$
22	서술형	두 지점에서 올려본각 - 높이	높이 $h\to\overline{BH}=\sqrt{3}h$, $\overline{CH}=h$	중	5	$5(\sqrt{3}-1)\,\mathrm{m}$
23	서술형	두 원에 감은 끈의 길이 (공통외접선)	공통외접선 길이 $\sqrt{16^2-8^2}$, 중심각 $120^\circ\cdot 240^\circ$	최상	5	$\left(\dfrac{56}{3}\pi+16\sqrt{3}\right)\,\mathrm{cm}$
24	서술형	닮음으로 두 각의 합 구하기	$\overline{EA}^2=\overline{ED}\times\overline{EB}\to\triangle EAD\sim\triangle EBA$	최상	6	$\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

단원별 배점

닮은 직각삼각형과 삼각비	1문항 3.0점
삼각비의 값	1문항 3.0점
특수각의 삼각비로 각 구하기	1문항 3.0점
현의 수직이등분선 - 중심까지의 거리	1문항 3.0점
직각삼각형의 내접원	1문항 3.0점

난이도별 배점

하	5문항 15.0점
중	9문항 36.0점
상	5문항 23.0점
최상	5문항 26.0점

원주각과 중심각	1문항 3.0점
이차방정식의 근과 삼각비	1문항 4.0점
사분원과 삼각비의 변화	1문항 4.0점
닮은 직각삼각형에서 각 찾기	1문항 4.0점
원의 일부분 - 반지름 구하기	1문항 4.0점
원에 외접하는 사각형	1문항 4.0점
원의 접선과 중심각	1문항 4.0점
둔각삼각형의 변의 길이	1문항 5.0점
두 현이 만나는 각과 호의 길이	1문항 5.0점
종이 접기와 삼각비	1문항 5.0점
직선의 기울기와 tan	1문항 5.0점
원의 접선과 삼각비·넓이	1문항 5.0점
사각형의 넓이와 대각선이 이루는 각	1문항 5.0점
삼각비의 대소와 식 간단히 하기	1문항 4.0점
직각삼각형의 수선과 특수각	1문항 4.0점
동심원과 접선 - 현의 길이	1문항 4.0점
두 지점에서 올려본각 - 높이	1문항 5.0점
두 원에 감은 끈의 길이 (공통외접선)	1문항 5.0점
닮음으로 두 각의 합 구하기	1문항 6.0점

시험 범위 Ⅰ. 삼각비 (삼각비의 뜻과 값, 삼각비의 활용), Ⅱ. 원의 성질 (원과 직선, 원주각) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 삼각비 60점, 원의 성질 40점

객관식 18문항(72점) + 주관식 6문항(28점). 정답지 미포함 - 모든 답은 직접 풀이로 결정했다. 원본은 채점된 학생 시험지라 연필 풀이와 빨간 채점 표시가 많아, 모든 그림을 matplotlib으로 다시 그렸다(주관식 4번 나무 사진은 단순한 그림으로 대체).

검토 메모 23번: 두 통이 서로 맞닿아 있다고 보고 풀이 (그림 기준) / 24번: 문제 글에는 $\overline{AC}$ 조건이 없고 그림에 $\overline{AC}=1$로 표시되어 있어 이를 사용